

原著論文

動画モデル作成を通した科学概念構築に関する一考察

—中学校「水の状態変化」の授業分析を事例にして—

齋藤裕一郎¹小野瀬倫也²鈴木 一成³

【要 約】

学習指導要領の改訂により、学習内容が科学の基本的な見方や概念を四つの柱として整理された。「状態変化」は、四つの柱の一つである「粒子」の内、「粒子の保存性」と「粒子のもつエネルギー」にまたがる内容である。その学習の考察場面において ICT 機器を利活用し、温度変化に伴う水分子の挙動について動画モデルの作成ならびに発表を行わせた。

この分析により、「状態変化」の学習での子どもにおける分子運動論の理解に向けた ICT 機器の利活用に関して、以下の知見を得ることができた。

1. 動画は静止画に比べ、水分子の挙動を振動・移動の速度などについて表現することができるなど、表現の幅が広がる。そのため、子どもが事象の様々な側面を認識することができた。
2. 動画では、固体から液体を経た気体への状態変化を連続して作成することができ、注目した水分子の挙動を追跡しやすいため、「状態変化」を分子運動論を基盤とした「水」の連続するストーリーとして捉えることが容易である。
3. 考察の論点の焦点化や機器の利活用などに関し、目的に応じた教師の足場作りが必要である。

【キーワード】 ICT, 動画作成, デュアルコード, 粒子モデル, 状態変化

1. はじめに

小学校学習指導要領に「あらかじめ児童がもっている自然の事物・現象についてのイメージや素朴な概念などは、問題解決の過程を経ることにより、意味付け・関係付けが行われる。そして、学習後、児童は自然の事物・現象についての新しいイメージや概念などを、より妥当性の高いものに更新していく。」とある。それを引き継ぎ、中学校学習指導要領では(2)理科の改善の具体的事項に(イ)「科学的な思考力・表現力の育成を図る観点から、生徒が目的意識をもって観察・実験を主体的に行うとともに、観察・実験の結果を考察し表現するなどの学習活動を一層重視する。その際、小学校で身に付けた問題解決の力を更に高めるとともに、観察・実験の結果

を分析し、解釈するなどの科学的探究の能力の育成に留意する。」とある。これらの主旨は、構成主義学習論の基本的な考え方に基づく授業デザインと軌を一にする。すなわち、子どもが独自に抱えている素朴概念やイメージを、問題解決を通じて科学的でより妥当性の高いものへと修正・更新していくことを目指しているのである。

さらに、この目標の実現に向けて、中学校段階では次のような文言が示されている。中学校学習指導要領[第1分野](2)身の回りの物質 ウ 状態変化 に「ここでは、物質の状態が変化する様子についての観察、実験を行い、結果を分析して解釈し、物質の状態変化を粒子のモデルと関連付けて理解させることが主なねらいである。」とある。このように、状態変化という現象と粒子モデルとの関連付けによる理解をねらいとしながら、子どもの考えを目に見える形に外化させ、かつ、それを基に話し合いなどによる合意形成をし、素朴な考えを科学的でより妥当性の高い考えへと修正・更新を図るためには、

¹ 慶應義塾幼稚舎

² 国士舘大学文学部

³ 東京学芸大学附属竹早中学校

子どもの考えをより忠実、かつ、詳細に表現させられることが望ましい。そのため、観察、実験結果について子どもに考えを詳細に語らせるために、表現手段を豊かにするべきであると考ええる。

人の記憶や思考は、情報が言語的コードと非言語的コードの二つに分けられるものの、関係する相互が結び付けられたネットワーク構造を構築し、思考はそれらが相互に刺激し合うことによって行われるというデュアルコード・セオリーという考えがPaivio（1986）によって提案されている。

この考えに基づく授業では、ワークシートにおける文章表現や会話、口頭発表などが言語的コードに、ワークシートにおける描画表現や身体表現などが非言語的コードに相当する。このように子どもには二つのコードを自在に使い分け、また、併用しながら自分なりの考えを表現することが目指されるべきである。そのため子どもには、状況や学習内容に応じてより適切な表現媒体が用意されることによって、概念構築も促進されると考えられる。

2. 思考・表現のための静止画と動画について

上述の点から静止画表現と動画表現を比較し、表1として示す。ワークシート上で行う静止画表現は、紙と鉛筆さえあれば手軽にでき、学校設備の如何に左右されず、また、子どもとしても直感的にすぐさま表現することができる。ただし、描いた図などの動きの向きや速さなどの側面や色などの経時変化を表現できない、また、状況の描写が紙芝居のように断続的になってしまうことで、考察の対象が状況固有になってしまう、脱文脈化できなくなることも考えられる。このように、思考が制約されてしまったり、相手に伝えるときに、情報量が乏しくなりイメージが伝わりきらなかったりしてしまうことも考えられる。

その一方で、動画表現もデメリットを持つ。まず、動画などを作成するためのコンピュータなどのICT機器を準備しなければならないこと。そして、その扱いについて習熟しなければならないということである。特に後者に関しては、扱う機器への慣れが必要であり、大いに教師による支援と時間が必要であると考えられる。しかしながら、動画にはこうしたデメリットが考えられるとしても、そのデメリットを補って余りあるメリットが考えられる。すなわち、静止画では断続的であった表現が、一連の流れを持ったストーリーのように展開することができること、また、状態が固体・液体・気体と変化する際、登場する図形やキャラクターなどの挙動に連続性を持たせる場合などで、逐一思考することが求められるなど、思考段階が多くなり、より緻密な思考を子どもに期待できる。

また、本来のICTの機能も、大いに発揮することができる。静止画であれば、子ども間でのデータ共有は、教師が子どものワークシートなどを回収し、データ化し提示したり、他にも書画カメラなどを用いたりするなどしなけりばならなかった。しかし、ICT機器を用いた動画作成は、データの共有も含めた管理方法の簡素化を可能にした。その結果、授業中に子どもが他グループとの情報共有を即時的にすることができ、必要な時に必要な情報へとアクセスし、それらの知識や概念を問題解決に向けて意図的に活用することができる。

このような活動意図に沿って知識や概念を自分なりに咀嚼し、活用する活動がアプロプリエーションである。齋藤・黒田・森本（2010）は、「ものの温まり方」の授業分析を行い、児童らが対流概念の構築に向けて、既習事項「温度変化とかさの変化」の考え方や、日常生活において獲得した知識を再構築し、自覚的に活用するといった学習活動を、理科におけ

表1 静止画と動画のメリットとデメリットの比較

	静止画	動画
メリット	・紙と鉛筆で手軽にできる。 ・特殊な技能を必要としない。 ・どんな場所でも閲覧が可能である。 ・即興的で直感的に表現がしやすい。	・情報が連続的になることで、初めてクローズアップされる側面が出てくる可能性がある。 ・思考段階が多く、自然事象の様々な側面について緻密になる可能性がある。 ・データ管理によって、考えの共有と（即時的な）アクセスがしやすい。
デメリット	・図形やキャラクターの動きや色などの経時変化などを表現できない、また、同一対象としての認識が希薄になってしまう。 ・振り返りの視点が制限される。	・扱う機器やソフト等に習熟しなければならない。 ・活動形態にもよるが、子ども分の端末が必要になる。

るアプロプリエーションとして指定した。また、「テクノロジーを利用した思考の外化」の有効性は、大黒・出口・山口・舟生・稲垣(2007)において、ジョンソン, D.W・ジョンソン, R.T・ホルベック, (1998)によって提唱された対面的-積極的相互作用の活性化に有効であると実証されたことにも関係する。

これまでのICT機器の利活用に関しては、例えば反復再生可能型描画システムPolkaを利用した米村ら(2008)の研究や、理科学習用アニメーション作成支援ソフトウェアであるGalopを利用した佐野・中山・林(2010)の研究が挙げられる。Polkaは、パソコン上で静止画を作成し、事象に対する子どもらのイメージを非言語的コードである静止画として外化するだけでなく、その過程を逆戻しすることにより、改めて自分の考えを振り返ることができるものである。しかしながら、静止画としての経時変化や動作の大小など動的な変化を伴う反応や事象を表現できないという制約が考えられる。

Galopは、非言語的コードである動画を作成させることで、イメージをより具体的に外化させる試みに利用されている。また、和田・森本(2008)は高等学校化学「反応速度」の学習において子どもにMicrosoft Power Point 2003を使用した動画モデルの作成、ならびに電子黒板を利用したクラス内でのモデルの共有・理解を行い、概念構築に有効であることを報告している。

そこで本研究では、同じく非言語的コードである動画を作成させる過程で、同時に絵コンテにある読み原稿、すなわち言語的コードを作成・修正させた。この二つのコードの摺合せ、つまり、動画(非言語的コード)と原稿(言語的コード)間での相補的でインタラクティブな関係によって、熱と分子運動の関係について、より自覚的な科学概念構築を目指した。

3. 研究の目的

本研究では、理科の考察場面においてMicrosoft Power Point 2010を使用した動画モデルの作成ならびに発表を行わせ、その有効性を確認することを目的とした。具体的場面は、固体～液体、液体～気体での「状態変化」の因果関係である熱エネルギーの運動エネルギーへの変換、すなわち分子運動論の理解を促進させるために、どのような方策を採用することができるかの検討を行った。

4. 調査概要

4.1 調査時期

2010年11月～2011年1月

4.2 調査対象

国立大学附属中学校第2学年4クラスを対象とし、1班4名を基本として構成した34班で活動させた。

4.3 調査単元

中学校 第1分野「状態変化」

4.4 調査方法

授業で子どもが作成した動画モデルと発表用原稿の分析と、事後アンケートの分析を行った。アンケートでは、Q1「モデル作りと発表を通して、自分の考えの中で明確になった点」、Q2「コンピュータなどを使った動画では表現しきれなかった点」、Q3「水の三態変化についての新たな疑問や作ったモデルの矛盾点」の三点について自由記述法による質問紙調査を行った。

4.5 学習の流れ

現行の中学校学習指導要領では、物質の状態変化を粒子モデルと関連付けて理解させることがねらいとされている。本単元「状態変化」において粒子モデルの基礎には、次の内容などが考えられる。「物質は粒子によって構成されている」「粒子の大きさは変化しない」「粒子の運動は温度上昇に応じて激しくなる」である。すなわち、物質の基本的な構成要素は分子という性質上の違いはあるものの、粒子という基本単位を考えることができる。そして、温度変化を伴う同一対象でのマクロな現象としては、体積変化と状態変化を挙げることができる。これはミクロで捉えるならば粒子のサイズに変化があるのではなく、その運動の仕方や運動範囲に要因を見出すことができる。

本調査では、「状態変化」の学習の最終場面において、小単元「物質の状態変化とミクロのようす(5時限)」を表2のように計画した。自らのイメージを基にした動画作成は、まず始めに子どもに、「状態変化」についての自分のイメージを動画として表現することが目標であると伝えた。この際、水の「状態が移り変わっていく様子」について焦点化させることを強調した。続いて、各自の水の三態ならびに状態変化についてのイメージを言葉ならびに絵を用いて絵コンテを作成させた。その上でホワイトボードを使ってグループ内で話し合うことで、各自がもつイメージについての自覚化を図り、言葉と絵の表現する内容を整合させた。そしてグループ内での合意の得られたイメージを基にMicrosoft Power Point 2010を用いて動画モデルを作成し、発表することを求めた。

表2 小単元「水の状態変化とミクロのようす」
の授業計画

内容	配当時間
導入 ミクロの世界における物質の状態のイメージを表現しよう (1) 主旨の説明 (2) 学習目標の提示 STEP 1：水の三態それぞれについて表現する。 STEP 2：水が状態変化していくようすを表現する。 (3) 学習の進め方についての説明 ①水の状態変化をモデルで表現する。 ・描画（ホワイトボード）でイメージを確認し合う。 ②モデルはコンピュータを使って動画表現する。 ・表現方法の紹介 PowerPoint のアニメーション機能の利用，パラパラ漫画風 ③自分たちのモデルについて分かりやすく伝える。 ・分かりやすい発表の仕方を考え，実施する。 ・班ごとに課題（STEP 1，STEP 2 どちらを目標にするか），分担を決める。	1
展開 絵コンテの作成～動画モデルの作成 班ごとに動画モデル作成	3
発表 相互評価・他班の動画の良いところ，同意できるところ ・ここはおかしいか？という部分についての議論	2

5. 考察

5.1 分類・考察の観点

作成された動画モデルを、1. 水分子（子どもは水の粒と表記）の表し方 2. 水分子間のつながりの表し方 3. 温度変化に伴う水分子の動き方の変化の捉え方の観点で、次の表 3-1～3 に示すように分類を行った。

「1. 水分子の表し方」には、その後の水分子の挙動をよりわかりやすくイメージするための子どもなりの考えが潜在していると考えられる。本調査において子どもの表現したもの内、例えば、○（図 1）とニコニコマーク（図 2）の共通点としては、液体や固体である水を細かく見ていった際に、水を一つの粒として見ているという点で、粒子論の萌芽として有効な考えである。○とニコニコマークの大きな相違点は、○はあくまでも記号であり、そこからは熱を分子運動を激しくするといった性質的な考えに直結することが考えられる。それに対し、ニコニコマークなどは、自分たち人間や動物などに置き換え

て温かく、熱くなってきたら動きが活発になって、寒くなったら冬眠して静かに動かなくなるなど、より具体的な側面を思考しやすいことが考えられる。こうしたことから、初期ステップとしてニコニコマークなどが、メタファとしては状況をよりイメージしやすいと考えられる。

次に、「2. 水分子間のつながりの表し方」には、水分子が固体状態の水や液体状態の水の際に、どのようにして隣り合う分子と離れずにいるのか、そして蒸発の際には、どうしてそれまでのつながりが意味をなさなくなったのかといったことを思考するためのステップになると考えられる。

「3. 温度変化に伴う水分子の動き方の変化の捉え方」では、状態変化の根本的な因果関係である分子運動論について、総括的な考察を見ることができると考える。

こうした観点に基づき、表 3-1～3 の分類では、温度上昇と水分子の運動の関係に関する表現がほぼ同一の結果であるが、動画モデル作成によって分子運動論の萌芽の構築を達成できた班と、達成できなかった班を、それぞれの班が作成した動画モデルと発表原稿というデュアルコードに着目して比較し分析を行った。

水分子の表し方（表 3-1）では、多くの班が図 1 のような○や図 2 のようなニコニコマークを用いて水を扱っていることがわかる。こうした点からは、既に目にしたことのある表現をアプロプリエーションしている実態を見ることができると考えられる。水分子間のつながりの表し方（表 3-2）を見てみれば、固体では水分子がなぜ氷のように硬い固体になったり、体積が大きくなったりするのかという点についての考察から、水分子同士を線でつないで表現する傾向が見られる。そして固体と比較し、水分子の運動の自由度が高い液体や気体になるにつれて、水分子のつながりではなく、動くことのできる空間などに着目して表現している（表 3-2 の a～d へ）ことが見られる。

分子運動論の要である熱と運動の関係については、Microsoft PowerPoint 2010 のアニメーションスピードの変化を一つのメルクマールとして見る事ができる（表 3-3）。そこでは固体から液体を経て気体になるまでの温度上昇に伴い、水分子の運動も速くなるようにしてモデルを作成していることが明らかになった。

ここで、動画としては、温度変化に伴った水分子の運動速度の上昇により、それぞれの状態での水分子の挙動は表現できているようにも見える。しかし詳細に見てみるとこれら作成された動画モデルは、

表 3-1 水分子の表し方 (n = 34)

A : ○ (丸)	B : ニコニコマーク (顔)	C : 人型キャラクター	D : その他
22 (65)	4 (12)	6 (18)	2 (6)

表 3-2 水分子間のつながりの表し方 (n = 34)

a : 水分子をつなぐ線有り, かつ, 水分子を囲む枠有り, b : 水分子をつなぐ線有り, かつ, 水分子を囲む枠無し c : 水分子をつなぐ線無し, かつ, 水分子を囲む枠有り, d : 水分子をつなぐ線無し, かつ, 水分子を囲む枠無し					
固体		液体		気体	
a : 8 (13)	b : 13 (38)	a : 3 (9)	b : 6 (18)	a : 0 (0)	b : 1 (3)
c : 9 (26)	d : 4 (12)	c : 20 (59)	d : 5 (15)	c : 16 (47)	d : 17 (50)

表 3-3 温度変化に伴う水分子の動き方の変化 (アニメーションスピードの変化) の捉え方 (n = 34)

I : 固体 < 液体 < 気体	II : 固体 = 液体 < 気体	III : 固体 < 液体 = 気体	IV : その他
21 (62)	4 (12)	5 (15)	4 (12)

(表内の数字は該当する班の数を, 隣の (数字) は該当する班の%を示す。)

デュアルコードによって相補的に説明されておらず, いわば熱と運動の関係について自覚的に表現していないものと, 自覚的に表現できているものとに分けられた。作成した動画モデルで, 読み原稿 (言語的コード) と動画 (非言語的コード) の両方で熱と運動の関係について表現できていないものが前者, できているものを後者とした。そうしたところ, 作成された動画 (非言語的コード) に関して, 温度上昇に伴い分子運動が激しくなるという理解が大方できていると判断できたとする全 30 班 (表 3-3 の I ~ III に該当) のうち, 前者は 9 班, 後者は 21 班が該当した。

5.2 自覚的に分子運動論の萌芽の構築を達成できなかった班

この班は, 表 3-1~3 の分類では, 「水分子の表し方—水分子間のつながりの表し方 (固体・液体・気体)—温度変化に伴う水分子の動きの変化の捉え方」の順番に表すと, 「A- (b・c・d) - I」に分類される (記号は表 3-1~3 中のものを使用)。つまり, 固体の時から水分子は動き (振動させている), 液体, 気体となるにつれてその動きが激しくなるという動画表現である。図 3~5 は, この班が作成した動画モデルのスライドと, 各状態での発表原稿を示している。

固体の時は, 図 3 に示すように, 水分子を○ (丸) で表し, それらを棒線でつなぎ格子状にすることで氷の状態を表している。このことは, 固体の状態では水分子は互いに強固に位置を固定され, 互いの位置関係に自由度がないことを表している。それが, 図 4 の液体の状態では, 水分子同士をつなぐ棒線が消え, 代わりに水分子が動ける範囲を示す枠組みが

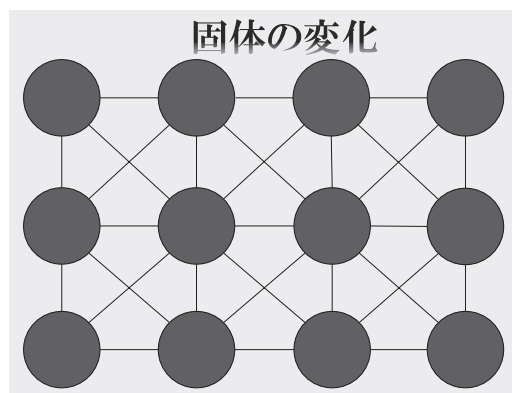


図 1 水分子の○型モデル

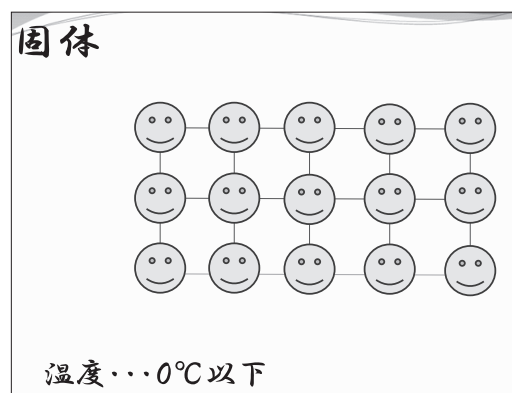


図 2 水分子のニコニコマークモデル

現れ、その中で水分子がゆらゆら揺れるような動きで表している。さらに図5の気体の状態では、一粒一粒が独立して、様々な方向へと速度を速めて飛び交うような動画になっている。また、発表原稿では、

原稿：これが固体のモデルです。水色の丸が水の粒を表しています。固体は水の粒が冷やされておしくまんじゅうのようなイメージ。液体の水より体積が大きいのは水の粒同士をつなげるものが頑丈だから。

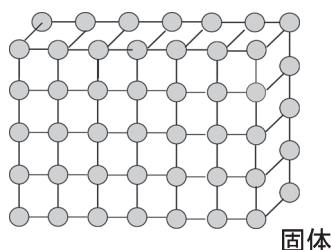


図3 固体の状態の水分子のモデル

原稿：液体のモデルです。常温で水の液体の状態なのである程度のつながりを持っているイメージ。このつながり目は固体のつながり目より小さい。粒は少し動いている。

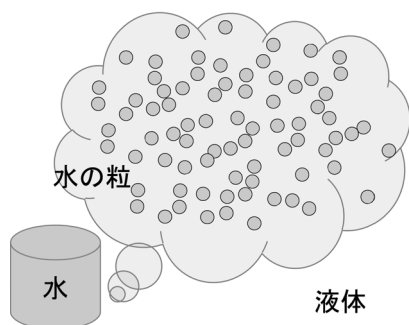


図4 液体の状態の水分子のモデル

原稿：気体は水の粒が温められて飛びまわっているイメージ。動ける範囲が広いので密度が薄い。

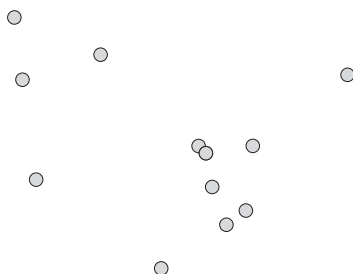


図5 気体の状態の水分子のモデル

固体状態で「水より体積が大きいのは水の粒同士をつなげるものが頑丈だから」、液体状態でも「粒は少し動いている」、気体状態で「気体は水の粒が温められて飛びまわっているイメージ」と動きに関する言及はあるものの、依然として「このつながり目は固体のつながり目より小さい」のように、相互の状態比較を行った記述には水分子の動きではなく、水分子同士のつながり方や体積に関して重点が置かれていることがわかる。

この班の子どものアンケート Q1「モデル作りと発表を通して自分の考えのなかで明確になった点は何ですか?」の回答では「固体、液体、気体の体積の大きさをモデルで表したことで密度とそれらの違いについて自分なりに深めることが出来た。(子ども1)」、「固体、液体、気体の密度 気体>固体>液体(子ども3)」、Q3「水の三態変化についての新たな疑問。作ったモデルの矛盾点など」の回答でも「水の粒と粒の間に紐は本当にあるのか。また具体的に何なのか。(子ども1)」、「水の粒をつないでいる紐は具体的に何なのか。(子ども3)」、「水の粒を繋いでいる紐とは①具体的に何なのか。②本当に存在するのか。(子ども4)」のように、この班の子どもの考えが、体積や密度、ならびに、それらの要因として水分子間のつながりへと焦点化していることがわかった。

このようにこの班では、作成された動画は固体→液体→気体となるにつれて、水分子同士のつながり方・運動範囲・動きの速度に変化があることを示している。しかしながら、発表原稿やアンケートの回答と照らし合わせると、それらは、固体は固体、液体は液体、気体は気体の状態での水分子の挙動が説明されたにすぎない。つまり、どのようにして固体から液体への変化がなされたのかという、「状態変化」の要因分析まで至っていないと考えられる。

5.3 自覚的に分子運動論の萌芽の構築を達成できた班

この班は、表3-1~3の分類では、「水分子の表し方—水分子間のつながりの表し方(固体・液体・気体)—温度変化に伴う水分子の動きの変化の捉え方」の順番に表すと、「A-(b・b・d)-II」に分類される(記号は表3-1~3中のものを使用)。この班の作成した動画モデルのスライドと、各状態での発表原稿を図6~11に示す。

この班は、固体から気体になるまでの状態変化を、各状態のモデルを書き換えずに同一の水分子で表現している。

水分子の表し方は○(丸)を用いて、固体状態で

の粒同士のつながりを表している点では同じである。しかし、この班は、一貫して「エネルギー」という視点を自覚的・随意的に用いて、「状態変化」を説明することに成功していると考えられる。それはまさにスライドと原稿の言語的コードに表れている。すなわち「水の粒が「粘着テープ」によってくっついていて、熱せられることで粒にエネルギーが加わり、粒自身に動く力が加わって、粒同士の間隔が広がってくっつけなくなる！」という表現である。

固体の状態では全く動くことができなかった粒は、「のり（粘着テープ）」メタファで表現されている分子間に働く力によって、自由に運動できないという考えを読み取ることができる。そこに、熱という「エネルギー」が加わると、それが水分子の「動

原稿：水の粒が「粘着テープ」によってくっついていて、熱せられることで粒にエネルギーが加わり、粒自身に動く力が加わって、粒同士の間隔が広がってくっつけなくなる！粒自体は変化しないが、密度が変わるため、私たちから見れば形が変わって見える！

燻られた水の粒たち

水の粒が「粘着テープ」によってくっついていて、熱せられることで粒にエネルギーが加わり、粒自身に動く力が加わって、粒同士の間隔が広がってくっつけなくなる！

粒自体は変化しないが、密度が変わるため、私たちから見れば形が変わって見える！

図6 「状態変化」に関するモデル説明

原稿：○→水の粒

→のり（粘着テープ）の役割を示しています。

水の粒がのりによって固まっている。熱（エネルギー）がないので押しのける力がなくなり動かない。だから人間の目からは固体に見える。

このとき、水の粒18粒、色は青、固まっているため粒同士の距離は狭い＝密度が多き状態なので体積が小さい。

固体

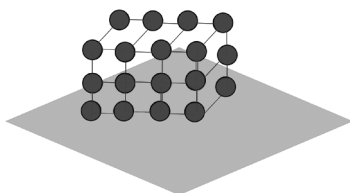


図7 固体の状態の水分子のモデル

原稿：水が熱せられてエネルギーを持ち、のり（粘着テープ）を押しのける力を持つため、粒が崩れます。このとき水の粒18粒、粒が崩れたため粒同士の距離は少し広がり密度は少し小さくなって、それとともに体積も大きくなります。

固体→液体

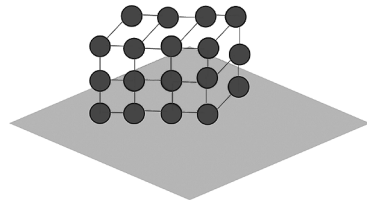


図8 融解の状態の水分子のモデル

原稿：水の粒がのり（粘着テープ）を押しのけるが、空気のエネルギーのほうが強いいため、まだ完全に自由ではない。

液体

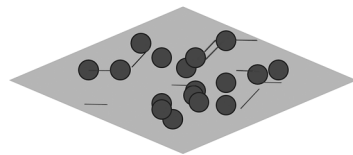


図9 液体の状態の水分子のモデル

原稿：水の粒が熱（エネルギー）をもっと強く受け、粒が熱を持ち空気のエネルギーよりも強くなり自由になって、空気中に溶け込んでいきます。

〈気体の状態〉 水の粒が空気に広がって、自由に「速度」なども関係なく動き回っています。

液体→気体

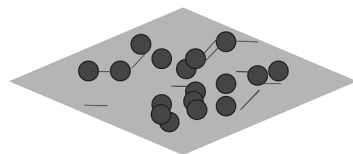


図10 蒸発の状態の水分子のモデル

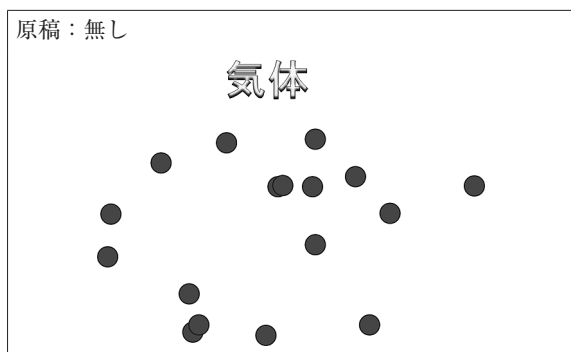


図 11 蒸発の状態の水分子のモデル

く力」に変換されて、「のり（粘着テープ）」を押しのけるまでのエネルギーを加熱により受けることによって「状態変化」が進行するというストーリーである。

こうした「状態変化」についての考察は、アンケートにも表れている。Q1 に対しては「気体は空気のエネルギーによって違う。（子ども 5）」、「水の粒同士は、何だかの「ノリ」で密着していて熱などで、エネルギーを加えることで、粒が動く力を持ち、固体→液体→気体へと変化する過程で水・水・水蒸気に見えるということ。その「ノリ」は消えるわけでもなく、粒それぞれが持っていて、エネルギーによってノリを押しのけていく。（子ども 6）」という回答が得られている。子ども 5 のように、気体状態での運動の仕方に変化した要因を、エネルギーの増大としているように、状態変化の本質を見抜いた回答や、子ども 6 のように熱エネルギーから運動エネルギーへの変換に加え、さらに分子間力についての考察を交えている回答も得られた。このように、動画モデルやスライド上の説明、読み原稿において、「エネルギー」の熱から運動への変換が「状態変化」の要因であるということについて、自覚的かつ随意的に思考・表現されていることが、こうしたことから明らかである。作成された動画モデルに関して、上述のように全ての班が一貫して同一の粒（分子を表すもの）を連続させて運動させていた。

次の図 12～15 に示すのは、この班の班員 4 名が動画作成前に作成した絵コンテである。この段階で図 12 は、熱をエネルギーととらえているが、分子間力については言及がされていない。図 13 ではその逆で、分子間力についてのイメージを強調して表現してあるが、分子運動の変化の要因については記述がない。図 14 と図 15 については、水の三態の形状に関して、それをミクロレベルで表現したにすぎず、

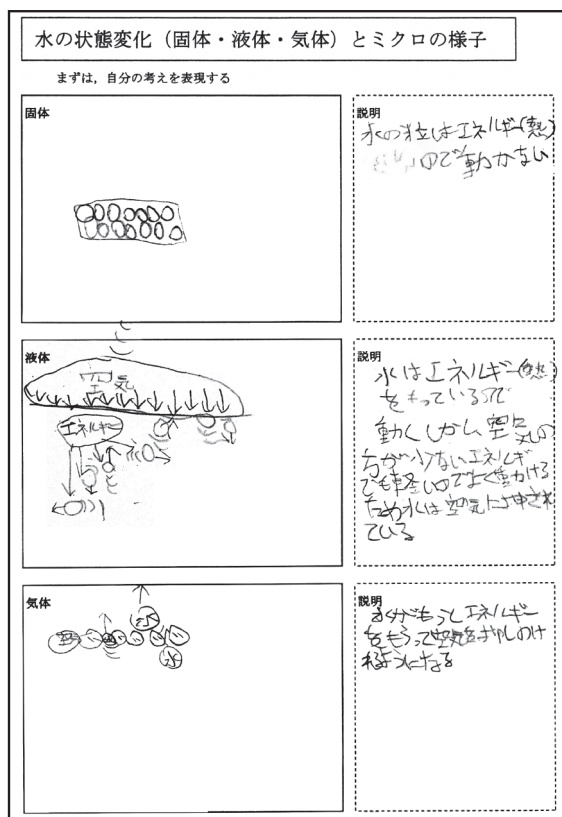


図 12 絵コンテ 1

状態変化の要因に関しては、特に自覚的には分析できていない状況がわかる。

こうした子どものイメージを基に、水の状態変化に関して熱と分子運動の関係、特に状態の移り変わりにおける分子の挙動について焦点化するように意図的に授業設計した。

この結果、絵コンテに見られたようなイメージが、動画作成に向けた話し合いならびに動画の作成過程において、熱をエネルギーとした分子の運動との関係について自覚し、矛盾なく整理された。そして、上述してきたように、粘着テープと表現された分子間力をも包括した、全体論的な熱と分子運動の関係について自覚的なデュアルコード（動画と原稿）によるモデルの作成と、分子運動概念の構築に至ったと考えられる。

5.4 動画モデル作成について

上述してきた二つの班を比較すると、分子運動論の萌芽の構築を達成できなかった班は、動画でモデルを作成したとしているが、根本的には静止画でのモデル作成と同様、固体・液体・気体でのそれぞれ

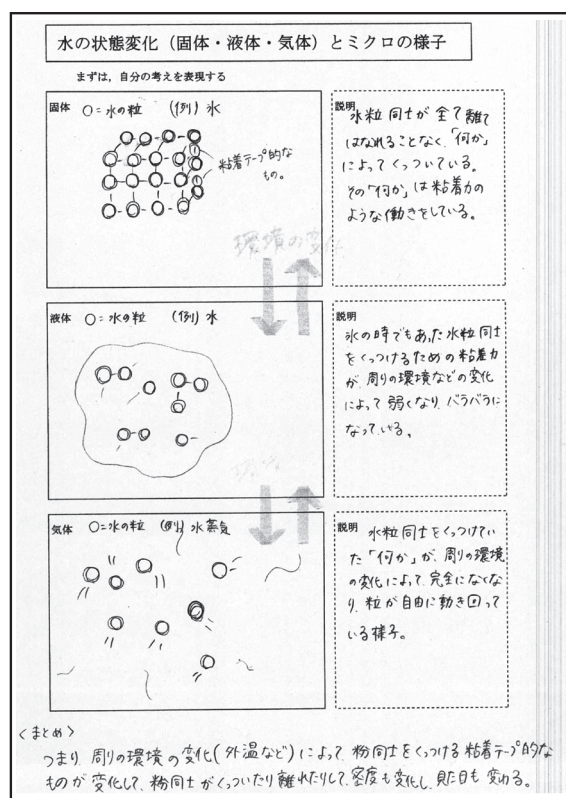


図 13 絵コンテ 2

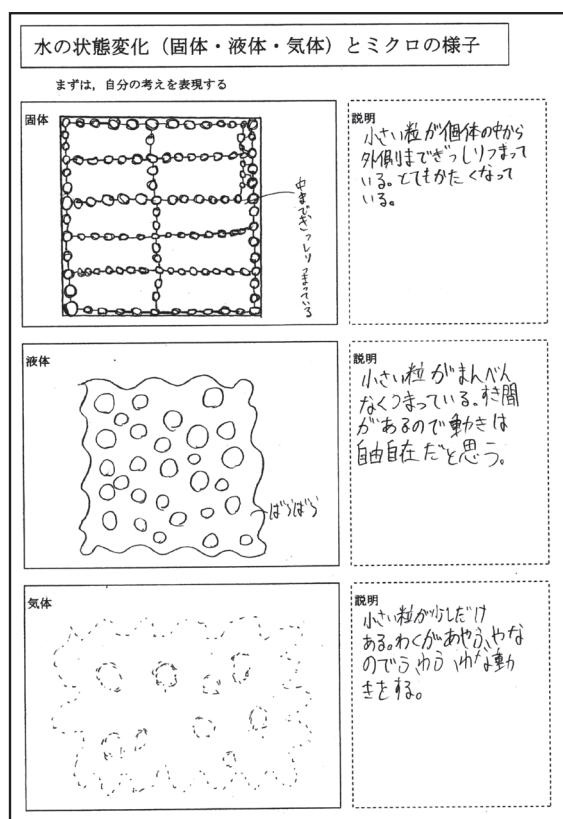


図 14 絵コンテ 3

を独立させた文脈で扱っていることがわかる。それに対して、達成できた班では、それぞれの状態を連続させて思考するために、固体から気体までの「状態変化」をモデルに表すために、全てを一つのストーリーとして扱い、場面転換を行っていない。つまり、固体から液体を経て気体になるまで、全て同一の水分子を動かし、その挙動の変化を追うという展開を採用しているのである。このことにより、登場させた一粒の水分子を追うことができ、固体の時には不動であったものが、どうして液体から気体になるにつれて運動範囲・動きの速度に変化が現れたのか、という要因に焦点化しやすくなったと考えられる。そして、その結果として独立変数である温度変化と、それに伴う運動の変化の関係性へと考えが発展したと考えられる。

動画を用いてモデル作成を行うことは、静止画に比べて実際に絵を動かすことができるので、情報量も多くなる。そのため本調査での水分子の固体・液体・気体状態での運動の仕方の違いのように、動画を見ることで直観的に表現したいことが伝わると考えられる。こうした展開のさせ方について、動画を

用いてモデル作成を行えばよいということではなく、本調査で言うところの温度変化と運動の仕方の変化に相当する因果関係へと論点を焦点化させ、目標へと到達させるための教師の足場作りが必要であることが示唆される。

また、どちらの班からもアンケート Q2 に対して、「他の状態へ移り変わる過程や水の粒、繋げているひも状の物の説明が言葉だけで表現しきれなかったと思います。(子ども 2)」や「温度による粒と粒の間の棒を詳しく表せなかった。(子ども 5)」, 「固体→気体」へ変わる時の粒の動きはよく表現できたが、体積・密度の変化を表現出来なかった。(分かりにくかった。)(子ども 6)」などのように、扱う機器やソフトウェアなどの習熟に課題があったことも明らかになった。

6. 結語

これまで述べてきたデュアルコードを用いる手法、すなわち絵コンテ作成を通した動画モデル作成は、子どもの多様なイメージを基にした概念構築を目指す理科授業において行われた。その中で ICT 機器を

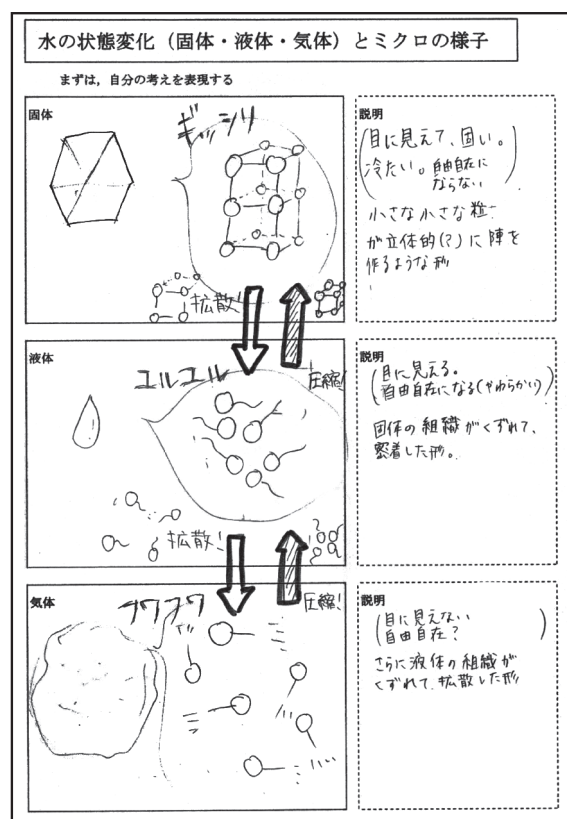


図 15 絵コンテ 4

利活用した子どものイメージ由来の動画モデルの作成が、分子運動論の理解を通した状態変化の促進に寄与していた事例を明らかにすることができた。

また、教師による以下の活動が、子どもの概念を構築する上で有効な足場かけとなったと考えられる。

1. ICT を利用した動画モデル作成による思考の外化
2. 絵コンテの作成によるデュアルコード表現を利用した概念構築

従前の理科授業では、静止画によって子どもの思考の外化が行われてきた。しかしながら、これは各状態での分子の挙動などのポイント志向性が強く、本実践内容のような経時変化が学習の焦点になっているような場合には、思考・表現方法としては制限される懸念がある。それに対して、動画は経時変化を表現できるので、一つの物体に着目し、それを始めから終わりまで一つの画面上で追跡することで、一連のストーリーとして表現することができる。このように、学習内容に即して教師が子どもに思考の外化ツールを提案する必要性がある。

「自覚的に分子運動論の萌芽の構築を達成できなかった班」があったことからわかるように、動画

は、それだけを作成させればよいというものではない。これらは、子どもの思考・表現ツールであり、そこに子どもの抱いているイメージが外化されることが目的である。よって、より詳細に外化させるためには、子どもがより得意であり、多様な表現方法の中から選択できることが望まれる。動画を作成させるためには、ソフトへの習熟等、未だ解決されなければならない課題がある。よって、それらを補い、なおかつ自分の考えをより自覚的に表現でき、それを動画モデルへと昇華させていくための表現手段が必要である。そこで、デュアルコードによって、子どもが自分の考えを説明できる場を用意することこそ、子どもの多様なイメージの引き出しかつ、自覚化に有効であることが考えられる。そのため、動画作成の前段階として、絵コンテの作成が一つの方法として有効であった。

以上を授業で達成させるためには、本実践と同様、教師が授業設計において焦点化させるポイントを明確化し、子どもの思考の表現手段の確保やそのための足場作り、さらには本単元で言えば熱と水分子の運動の関係を評価基準の項目として、子どもと教師で共有すること（本研究では表 2 に示し、実行した手順）などが必要であると考えられる。

附記

本研究は、日本理科教育学会第 62, 63 回全国大会（2012 年 8 月：鹿児島大学、及び 2013 年：北海道大学）、第 51 回関東支部大会（2012 年 12 月：東京学芸大学）において発表した内容に加筆、再構成正したものである。

本研究は平成 24～26 年度科学研究費補助金・基盤研究（C）（課題番号：24531150、研究代表：小野瀬倫也）の成果の一部である。

引用文献

- 大黒孝文・出口明子・山口悦司・舟生日出男・稲垣成哲（2007）「協同学習における対面的－積極的相互作用の活性化」『理科教育学研究』第 48 巻，第 1 号，35-49.
- ジョンソン，D.W.・ジョンソン，R.T.・ホルベック，E.J.（1998）『学習の輪』二瓶社，27-28.
- 文部科学省（2008）『小学校学習指導要領』東京書籍，9.
- 文部科学省（2008）『中学校学習指導要領』東山書房，5.
- Paivio, A. (1986). Psychological Processes in the Comprehension of Metaphor. Andrew Ortony (ed.), *METOPHOR AND THOUGHT*. New York: The Press Syndicate of the University of Cambridge, 163.
- 齋藤裕一郎・黒田篤志・森本信也（2010）「科学概念構築を促す談話におけるコミットメントの分析—小学校第 4 学

- 年「ものの温まり方」の授業分析を事例として」『理科教育学研究』第51巻, 第2号, 29-39.
- 佐野工・中山迅・林敏浩 (2010) 「理科学習用アニメーション作成支援ソフトウェア『Galop』を活用した小学生による概念学習—「水のゆくえ」の学習を通して—」『日本科学教育学会研究会研究報告』第25巻, 第2号, 55-60.
- 和田一郎・森本信也 (2008) 「電子黒板の特性を利用した理科学習の内化と外化に関する研究—高等学校化学「反応速度」の単元を事例に—」『理科教育学研究』第48巻, 第3号, 85-96.
- 米村彰ら (2008) 「反復再生可能型描画システム Polka が支援する小学校5年生「ものの溶け方」における児童の概念変容(2)—応答遷移ダイアグラムの分析から—」『日本科学教育学会研究会研究報告』第23巻, 第2号, 67-70.
-

(2013年9月30日受付, 2014年7月11日受理)

Consideration of Construction of Scientific Concepts through Making an Animation

—The Case Study of “Phase Transition of Water” in Lower Secondary School Science Classes—

*Yuichiro SAITO*¹, *Rinnya ONOSE*², *Issey SUZUKI*³

¹ Keio Yochisha Elementary School,

² Faculty of Letters, Kokushikan University

³ Takehaya Lower Secondary School attached to Tokyo Gakugei University

SUMMARY

In this research, we analyzed the effectiveness of making an animation by children in consideration of the topic “phase transition of water” in science classes. As a result, we found that children could successfully construct scientific concepts of “kinetic theory of gases” through the application of ICT devices and the following findings were revealed:

1. Making an animation to represent the vibration and velocity of water molecules is more sophisticated than drafting stationary pictures.
2. Children could easily understand the “phase transition of water” based on the “kinetic theory of gases” through making an animation which shows water molecules’ behavior continuously in the series of water’s three phases.
3. Teachers have to scaffold the children through the discussion theme and the usage of ICT devices depending on the case.

<Key words> ICT, making an animation, dual-cord, model of molecules, phase transition of water, kinetic theory of gases, construction of scientific concepts